# 博望区安徽乌斯维肯数控机床股份有限公司“4·3”一般起重伤害事故调查报告

编制单位：马鞍山市博望区人民政府事故调查组

编制日期：2023年5月15日

# 目 录

0.报告开篇

**一、事故基本情况**

（一）事故基本概况

（二）涉事单位及相关单位概况

（三）事故相关人员情况

（四）事涉事车间基本情况

（五）涉事吊物数控机床机架情况

（六）特种作业人员持证上岗情况

（七）涉事人员隶属关系

（八）属地监管部门监管情况

（九）天气情况

**二、事故经过、应急救援和事故报告情况**

（一）事故经过

（二）应急救援情况

（三）事故报告情况

（四）善后情况

**三、人员伤亡和直接经济损失情况**

（一）死亡人员情况

（二）直接经济损失情况

**四、事故发生的原因及性质**

（一）事故过程分析

（二）事故分析结论

**五、事故暴露出的其他问题**

（一）特种设备企业管理问题

（二）特种设备监管问题

**六、事故原因及性质认定**

（一）直接原因

（二）间接原因

（三）事故性质

**七、事故责任的认定及责任者处理建议**

（一）建议免于追究责任的人员

（二）建议追究刑事责任的人员

（三）建议予以行政处罚的人员

（四）建议予以行政处罚的单位

**八、事故防范和整改措施**

（一）涉事单位事故预防和整改措施

（二）属地应急管理监管部门预防和整改措施

（三）特种设备监管部门预防和整改措施

# 博望区安徽乌斯维肯数控机床股份有限公司

# “4·3”一般起重伤害事故调查报告

2023年4月3日13：11左右，博望区安徽乌斯维肯数控机床股份有限公司2号生产车间桥式起重机吊运机床机架时，发生一起起重伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，博望区委、区政府分管领导高度重视，第一时间带领区应急管理局、博望公安分局、区市场监督管理局、博望高新区管委会相关人员赶赴现场开展应急处置，区领导要求做好善后处置，查明事故原因，汲取事故教训，举一反三，扎实有效整改，坚决杜绝类似事故的发生。

接报后，马鞍山市安全生产委员会于4月6日下发《一般生产安全事故挂牌督办通知书》（马安督〔2023〕9号），对该起事故调查实行挂牌督办。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规规定，区政府决定成立以博望区应急管理局为组长单位，博望公安分局、区总工会、区市场监督管理局、博望高新区管委会为成员单位的博望区安徽乌斯维肯数控机床股份有限公司“4·3”一般起重伤害事故调查组（以下简称事故调查组）开展事故调查工作，并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加。同时，事故调查组聘请了专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场走访、调查取证及科学分析，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理意见以及事故防范和整改措施建议。现将事故调查情况报告如下:

## 一、事故基本情况

### （一）事故基本概况

2023 年 4 月 3 日 13：11 左右，位于马鞍山市博望区博望镇九博科技园内的安徽乌斯维肯数控机床股份有限公司 2 号生产车间内，油漆工陶某二无证上岗违规操作桥式起重机（简称行车）吊运翻转机床机架时，由于机床机架起吊较高、晃动加大，碰撞挤压到吊物对面的陶某福胸部，经抢救无效死亡。安徽乌斯维肯数控机床股份有限公司 2 号生产车间鸟瞰图（见下图 1）

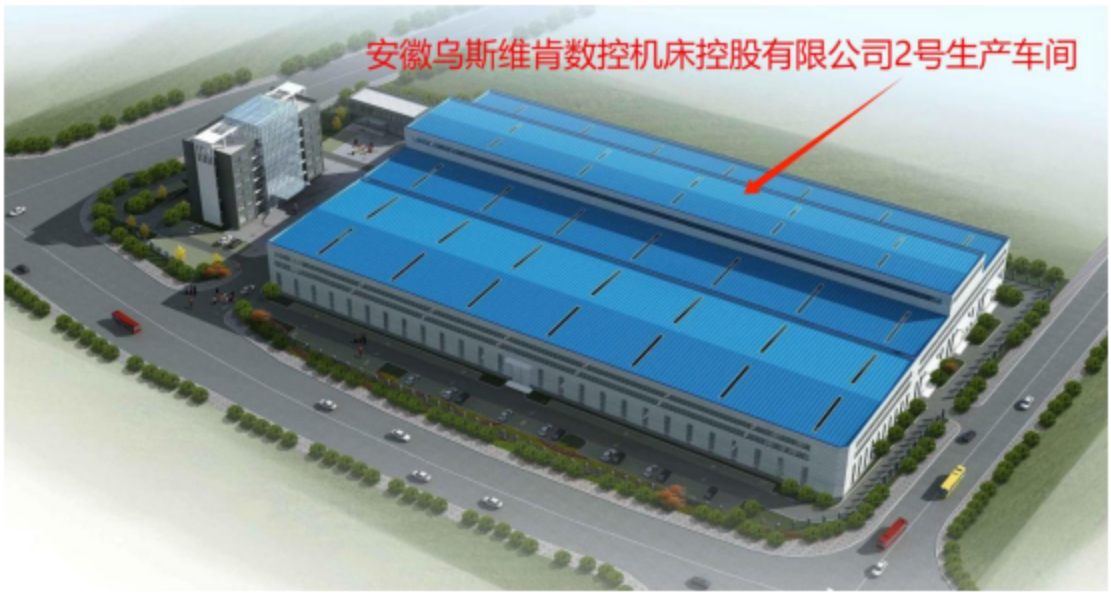



图 1 安徽乌斯维肯数控机床股份有限公司 2 号生产车间鸟瞰图

## （二）涉事单位及相关单位概况

**1.涉事主体单位：**安徽乌斯维肯数控机床股份有限公司成立于2015年5月15日；法定代表人：张某平；经营范围：机床及配件、刃模具生产、销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营)；类型：股份有限公司(非上市)；统一社会信用代码：91340500336838907x(1-1)；住所：马鞍山市博望区博望镇九博科技园内；登记日期：2015年5月15日；营业期限：长期；发证机关：马鞍山市工商行政管理局。（见下图2）


营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91340500336838907X(1-1)

名　　称 安徽乌斯维肯数控机床股份有限公司

类　　型 股份有限公司(非上市)

住　　所 马鞍山市博望区博望镇九博科技园内

法定代表人 张[illegible]

注册资本 [illegible]捌拾捌万圆整

成立日期 2015年05月15日

营业期限 / 长期

经营范围 机床及配件、刃模具生产、销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）

登记机关 马鞍山市工商行政管理局 2015年05月15日

每年1月1日至6月30日填报年度报告

企业信用信息公示系统网址：http://www.ahcredit.gov.cn　　中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

图2 安徽乌斯维肯数控机床股份有限公司营业执照

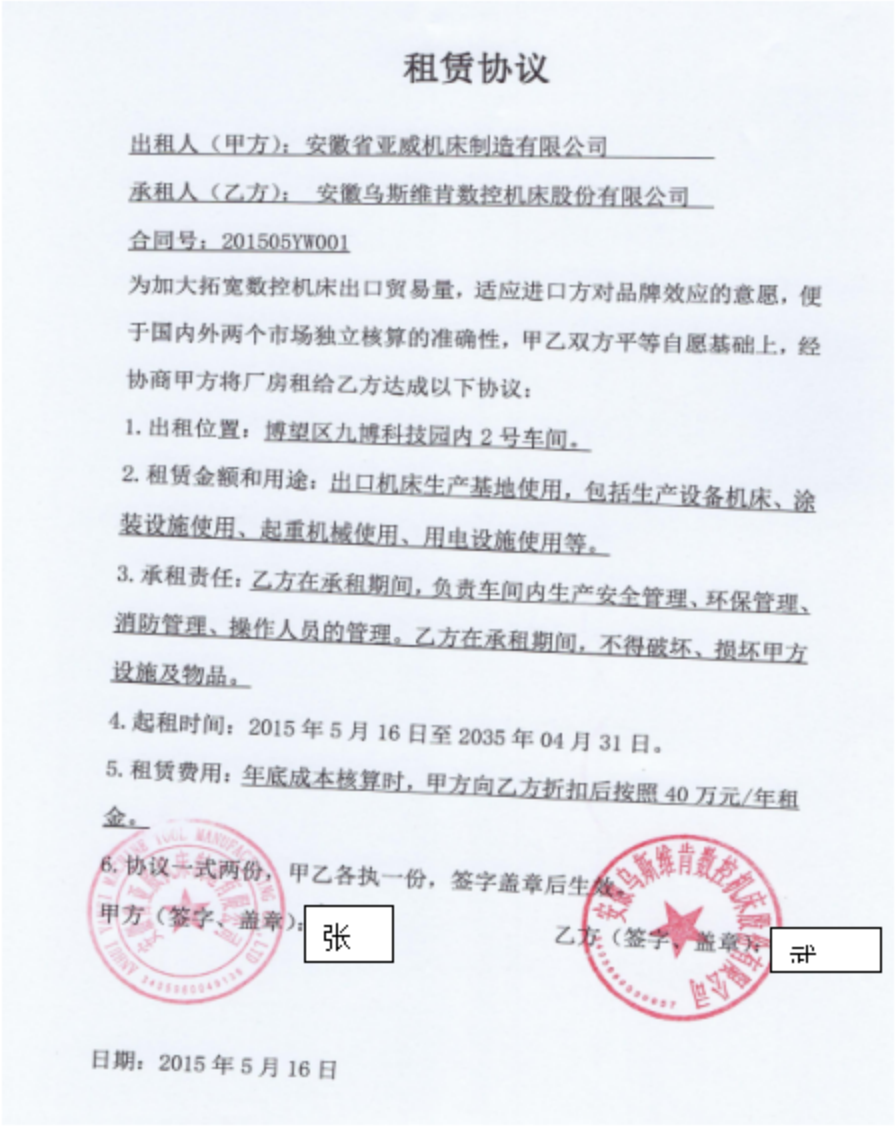
**2. 涉事相关单位：**安徽省亚威机床制造有限公司成立于2005年5月4日；法定代表人：张某平；经营范围：生产、销售机床、刀模具、机床配件,自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家法律、法规禁止或限定企业经营的除外)（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；统一社会信用代码：91340506772828094N；住所：马鞍山市博望区博望镇九博科技园西；登记日期：2005年5月4日；营业期限：长期；发证机关：马鞍山市博望区市场监督管理局。（见下图3）




图3 安徽省亚威机床制造有限公司营业执照

**3. 合同关系：**2015年5月16日，安徽省亚威机床制造有限公司（出租方）与安徽乌斯维肯数控机床股份有限公司（承租方）签订了《租赁协议》；该协议中载明租赁场地为

博望区九博科技园内 2 号车间；租赁期间为 20 年；租赁目的是解决加大拓宽数控机床出口贸易量，适应进口方对品牌效应的意向，便于国内外两个市场独立核算的准确性等问题；承租方负责在承租期间负责车间内生产安全管理、环保管理、消防管理、操作人员的管理。《租赁协议》（见下图 4）



租赁协议

出租人（甲方）：安徽省亚威机床制造有限公司

承租人（乙方）：安徽乌斯维肯数控机床股份有限公司

合同号：201505YW001

为加大拓宽数控机床出口贸易量，适应进口方对品牌效应的意愿，便于国内外两个市场独立核算的准确性，甲乙双方平等自愿基础上，经协商甲方将厂房租给乙方达成以下协议：

1. 出租位置：博望区九博科技园内 2 号车间。

2. 租赁金额和用途：出口机床生产基地使用，包括生产设备机床、涂装设施使用、起重机械使用、用电设施使用等。

3. 承租责任：乙方在承租期间，负责车间内生产安全管理、环保管理、消防管理、操作人员的管理。乙方在承租期间，不得破坏、损坏甲方设施及物品。

4. 起租时间：2015 年 5 月 16 日至 2035 年 04 月 31 日。

5. 租赁费用：年底成本核算时，甲方向乙方折扣后按照 40 万元/年租金。

6. 协议一式两份，甲乙各执一份，签字盖章后生效。

甲方（签字、盖章）：张

乙方（签字、盖章）：

日期：2015 年 5 月 16 日

图 4 租赁协议

**4. 机床组装商及设备情况：**根据《特种设备目录》规定，涉事行车属于特种设备，分类为起重机械；根据《中华人民

共和国特种设备安全法》规定，涉事设备制造、安装属于行政许可范围。经查，该行车由河南省矿山起重机有限公司制造和安装；产品名称：电动单梁起重机；制造完成日期为 2019 年 6 月 29 日；制造许可证编号：TS2441280-2020；安装资质：起重设备安装工程专业承包叁级；设备代码：417041280201952424；产品编号：190512424；产品类别：桥式起重机；产品规格：LD16-20 A3；最大起重量 16t；桥式起重机首次检验报告为 2021 年 12 月 28 日；检验报告结论：合格；检验单位：马鞍山市特种设备监督检验中心；使用登记日期：2022 年 6 月 21 日；登记部门：博望区市场监督管理局。该设备符合使用条件。特种设备使用登记证。（见下图 5）



特种设备使用登记证

编号：起17皖E01091 (22)

按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，依据特种设备安全技术规范要求，予以使用

使用单位名称：安徽省亚威机床制造有限公司

设备使用地点：安徽省马鞍山市博望区2车间5#车

设备种类：起重机械　　设备类别：桥式起重机

设备品种：电动单梁起重机　　单位内编号：无

设备代码：417041280201952424　　产品编号：190512424

登记机关：博望区市场监督管理局

发证日期：2022年06月21日

依据安全技术规范的要求，应当在定期检验确定的有效期内和技术参数范围内使用。

图 5 特种设备使用登记证

**（三）事故相关人员情况**

1.陶某二，男、42岁，身份证号：340521********3030；住址：安徽省马鞍山市博望区博望镇滨湖村陶家自然村215号；系死者姐夫，事发时行车实际操作人。

2.武某斌，男，44岁，身份证号：320124********1818；住址：南京市溧水区石湫镇桑元蒲村大杨甸冲村107号；系该公司2号车间主任。

3.祖某军，男，37岁身份证号：340521********6832；住址：安徽省当涂县湖阳镇彰教村陶埠自然村；系该公司辅助工。

4.吴某民，男，38岁，身份证号：320124********2011；住址：南京市溧水区石湫镇东泉村焦赞石村3号；系该公司指定行车操作人员。

5.张某平，男，57岁，身份证号：340521********2059；地址：安徽省马鞍山市博望镇东城村张万里自然村82号；系该公司法定代表人。

6.陶某福，男，37岁，身份证：340521********3037；住址：马鞍山市博望区博望镇滨湖村袁家自然村221号；系油漆工该事故死者。

**（四）涉事车间基本情况**

涉事车间为标准化钢结构厂房，厂房编号为2号生产车间，该厂房长度为174m，高度为22m，宽度为24m，占地面积为4176平方米，车间钢结构立柱上方安装有6台50t-10t不等的桥式起重机，该车间主要生产出口定制的乌斯维肯数

控机床，包括数控机床生产、焊接、涂装、校验、包装等；年生产量为 100 台/套。

**（五）涉事吊物数控机床机架情况**

涉事数控机床机架长度为 6.05m，高度为 1.86m，宽度为 3.16m，总重量为 13t（包括吊运钢丝绳、吊具重量）。

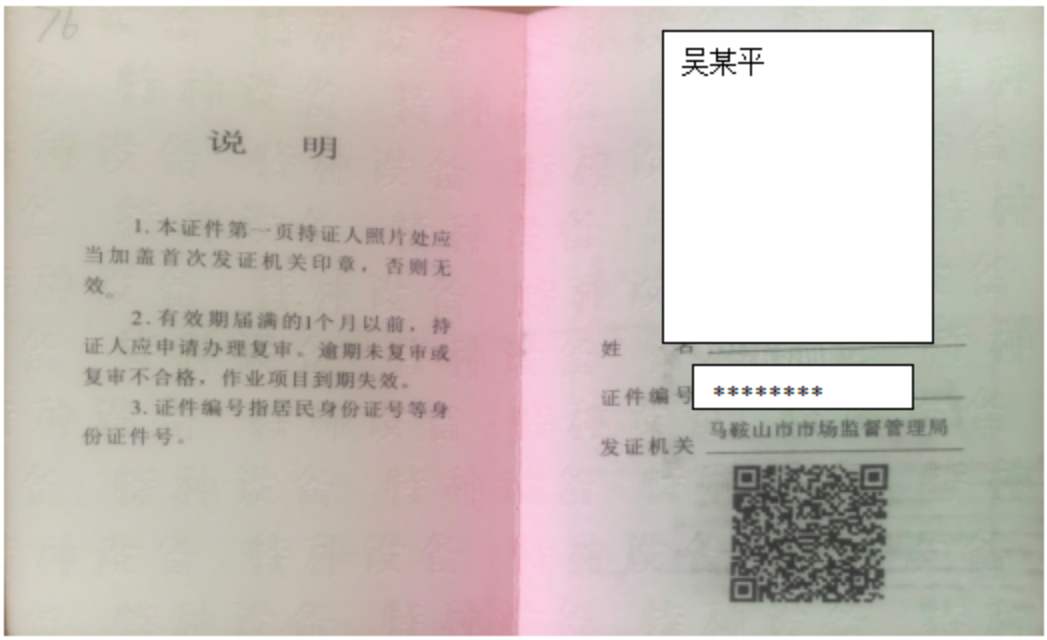
涉事数控机床机架吊运设备采用 16t 行车，吊运索具采用直径 30mm 的钢丝绳（两端带有插套挂环），数控机床机架上端有二个吊耳，钢丝绳挂环直接挂在吊耳上起吊。

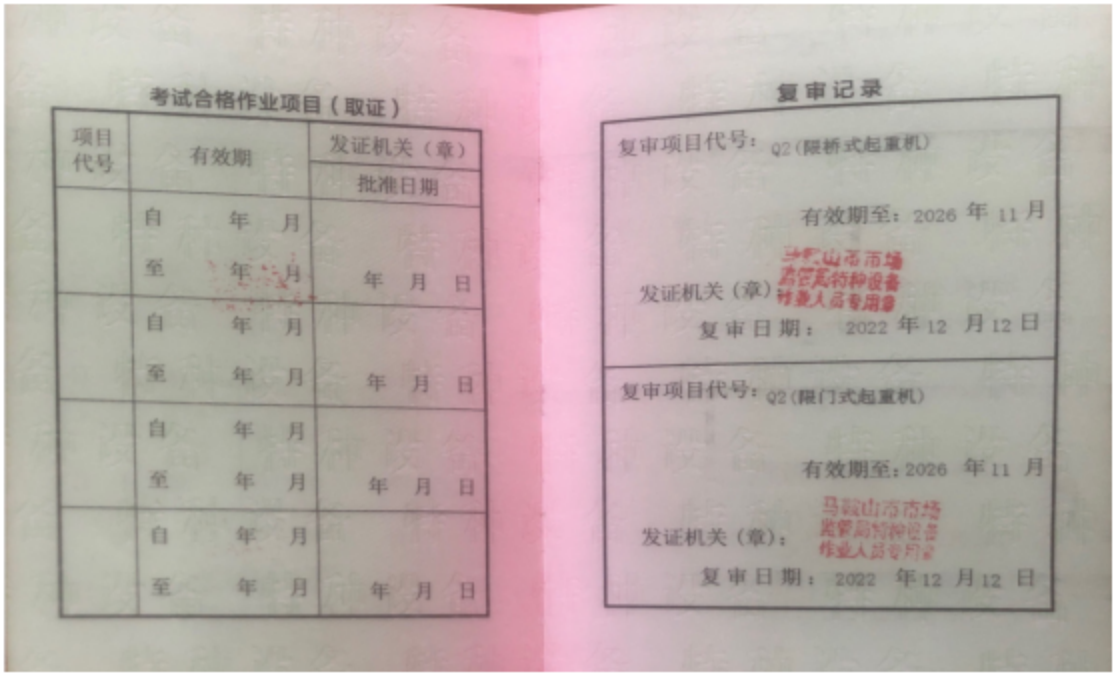
吊运目的是将数控机床机架由竖向翻转为水平状态，便于外涂装的首道工艺流程“打磨”。

数控机床机架由竖向翻转为水平状态，其吊运翻转过程为起重难度较大的吊运作业。

**（六）特种作业人员持证情况**

该车间指定吴某民为桥式起重司机，负责包括 16t 及其他行车操作，吴某民持有《起重机司机 Q2（限桥式起重机）操作证》，有效期至 2026 年 11 月。（见下图 6）





考试合格作业项目（取证）

| 项目代号 | 有效期 | 发证机关（章）<br>批准日期 |
| --- | --- | --- |
| | 自 年 月<br>至 年 月 | 年 月 日 |
| | 自 年 月<br>至 年 月 | 年 月 日 |
| | 自 年 月<br>至 年 月 | 年 月 日 |
| | 自 年 月<br>至 年 月 | 年 月 日 |

复审记录

复审项目代号：Q2（限桥式起重机）

有效期至：2026 年 11 月

发证机关（章）

复审日期： 2022 年 12 月 12 日

复审项目代号：Q2（限门式起重机）

有效期至：2026 年 11 月

发证机关（章）：

复审日期： 2022 年 12 月 12 日

图 6 吴某民《起重机司机 Q2（限桥式起重机）操作证》

**（七）涉事人员隶属关系**

1、武某斌，系安徽乌斯维肯数控机床股份有限公司车间主任，于 2023 年 01 月与该公司签订劳动合同，社会保险由安徽省亚威机床制造有限公司于 2023 年 01 月统一代缴，年终结算扣减。（见下图 7）



安徽省单位参保证明

单位名称： 安徽省亚威机床制造有限公司 单位编号： 223439 查询时段： 202301-202304

| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 基本养老保险 | | 失业保险 | | 工伤保险 | | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 是否参保 | 缴费时段 | 是否参保 | 缴费时段 | 是否参保 | 缴费时段 | |
| 1 | [redacted] | 男 | 320124197810271816 | 是 | 202301 至 202303 | 是 | 202301 至 202303 | 是 | 202301 至 202303 | |

图 7 武某斌参保证明

2、吴某民，系安徽乌斯维肯数控机床股份有限公司指定行车操作人员，于 2023 年 01 月与该公司签订劳动合同，社会保险由安徽省亚威机床制造有限公司于 2023 年 01 月统一代缴，年终结算扣减。（见下图 8）



安徽省单位参保证明

单位名称：安徽省亚威机床制造有限公司　　单位编号：223409　　查询时段：202301-202304

| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 基本养老保险 | | 失业保险 | | 工伤保险 | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 是否参保 | 缴费时段 | 是否参保 | 缴费时段 | 是否参保 | 缴费时段 | |
| 1 | [redacted] | 男 | 320124199409062011 | 是 | 202303 至 202303 | 是 | 202303 至 202303 | 是 | 202301 至 202303 | |

图 8 吴某民参保证明

3、陶某二，属安徽乌斯维肯数控机床股份有限公司从业人员，系油漆工，于 2023 年 01 月与该公司签订劳动合同；该公司于 2022 年 12 月 21 日与中国人寿财产保险股份有限公司办理了意外伤害保险，每人 22 万元；保险期至 2023 年 12 月 20 日。

4、陶某福，属安徽乌斯维肯数控机床股份有限公司从业人员，系油漆工，于 2023 年 01 月与该公司签订劳动合同；该公司于 2022 年 12 月 21 日与中国人寿财产保险股份有限公司办理了意外伤害保险，每人 22 万元；保险期至 2023 年 12 月 20 日。

**（八）属地监管部门监管情况**

涉事单位位于马鞍山市博望区博望镇九博科技园内，隶属博望高新区管委会管辖。博望高新区管委会应急管理和生态环境局，负责辖区工贸行业的安全生产监督管理工作。博望区市场监督管理局，负责特种设备监督管理工作。

2022 年至今，博望区应急管理局和博望高新区应急管理和生态环境局，先后对安徽省亚威机床制造有限公司和安徽乌斯维肯数控机床股份有限公司安全监督检查 10 次，下发整改通知单 10 份，整改回复 10 份。

博望区市场监督管理局对安徽省亚威机床制造有限公

司的特种设备开展了监督管理并留痕。

**（九）天气情况**

根据马鞍山市博望区气象局监测，2023 年 4 月 3 日星期一，博望天气：中雨，东南风，风向角度：135° 风力 3-4 级，全天气温 14℃～17℃。

## 二、事故发生经过和事故救援情况

**（一）事故经过**

4 月 3 日 13：07 许，油漆工陶某二未经车间主任武某斌许可，在行车司机吴某民不知情的情况下，将放置在机床机架旁边的行车遥控开关握在手中，私自启动行车，将行车的吊钩运行到数控机床机架旁，再将吊索钢丝绳挂在机床机架的左右吊耳之上；

4 月 3 日 13：09 许，陶某二站立在吊物正前方，启动行车起升机构，将竖向放置的数控机床机架吊起进行翻转吊运作业，当机床机架距地面约 1m 左右时，此时陶某福进入到吊运区域的机床机架西侧（在陶某二对面）；

4 月 3 日 13：10 许，陶某二在无起重指挥的情况下，未采取溜绳控制吊物稳定性，直接启动行车起升吊物；启动行车前，陶某二未检查四周是否有障碍物和人员，操作吊钩升高和行车由东向西运行；

4 月 3 日 13：11 许，陶某二欲将吊起的机架水平放置，便于油漆工施工，由于起吊物件位置较高，吊钩以下的机床机架出现大幅度的游摆晃动（晃动幅度超过 1m），重达 13t 的数控机床机架直接碰撞挤压到油漆工陶某福的胸部。陶某

福胸部突如其来被游摆的机床机架碰撞挤压状况复原示意图（见下图 9）

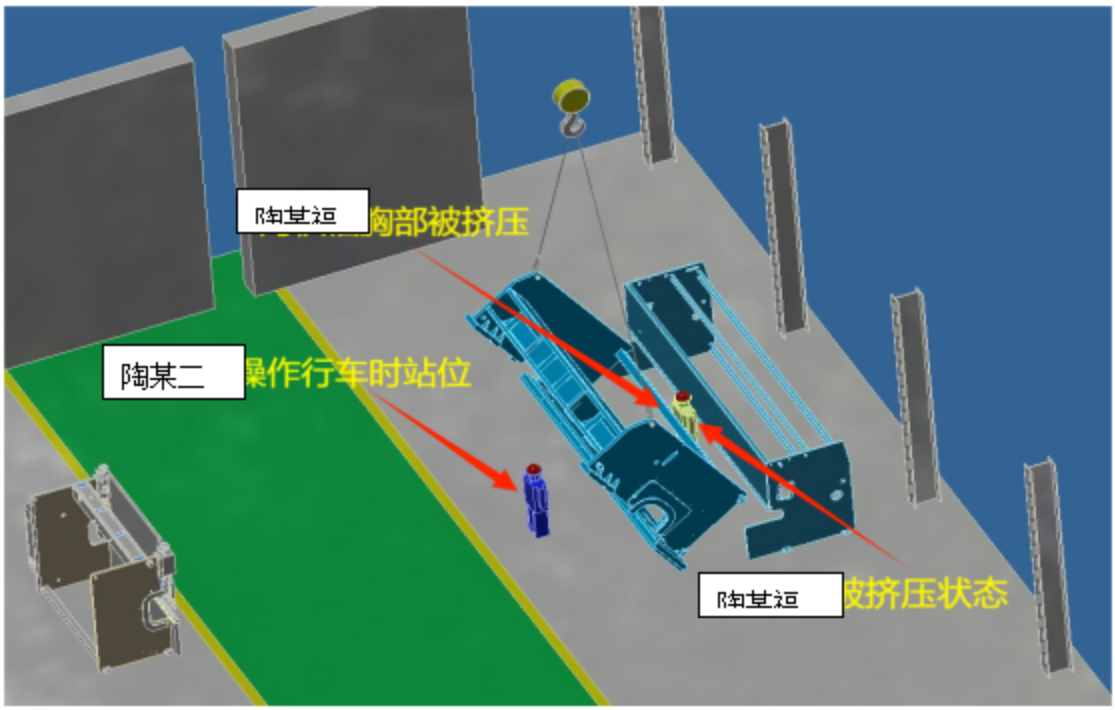



图 9 陶某福胸部突如其来被游摆的机床机架碰撞挤压状况复原示意图

**（二）应急救援情况**

4 月 3 日 13：10 许，公司技术负责人张文在车间工作时发现行车吊载发生异常，立即组织在场的 3 名工人将伤者陶某福从数控机床机架被挤压部位抬出，同时拨打 120 救护车，由于救护车到公司有一段路程。为不耽误抢救时间，公司领导张某平安排张文开自驾车，将伤者送往博望人民医院抢救；

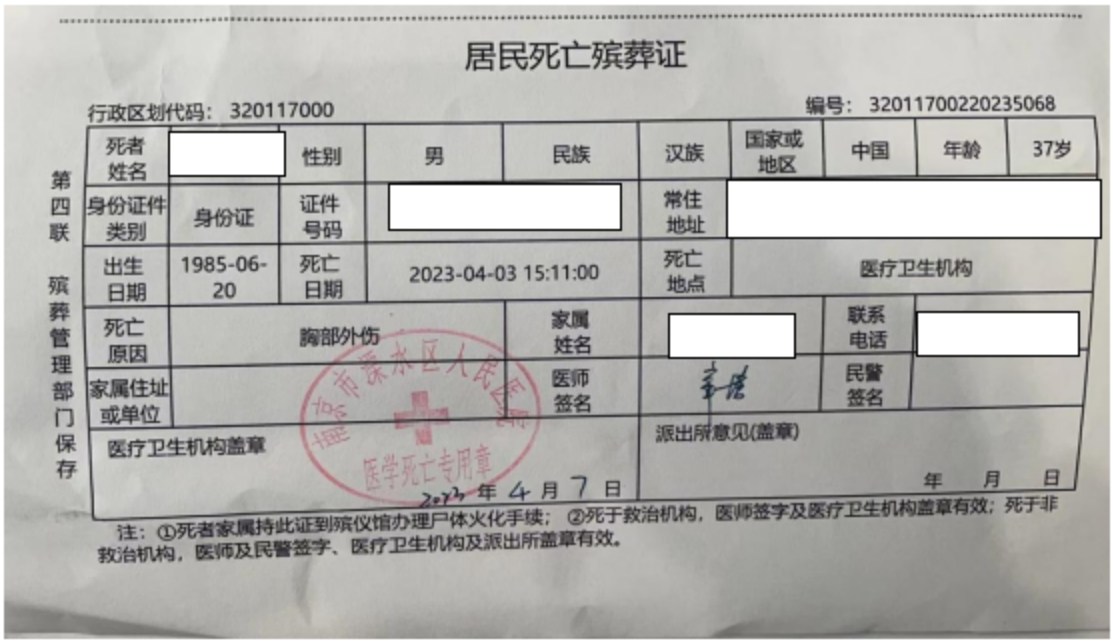
4 月 3 日 13:21 许，到达博望中心医院进行紧急抢救，博望中心医院施救一会，医院要求尽快转院；

4 月 3 日 13:40 许，公司组织两组应急成员，一组 4 人跟随 120 车与伤者一同去南京溧水人民医院，另一组 2 人开

车负责与南京溧水人民医院相关医生联系，争取救治时间；

4月3日14:08许，到达南京溧水人民医院，并即刻进入重症救护室，经过1个多小时全力抢救；

4月3日15:11许，由于伤者伤势较重，南京溧水人民医院重症救护室医生宣布伤者抢救无效死亡。死亡原因为胸部外伤。（见下图10）



居民死亡殡葬证

行政区划代码：320117000　　编号：32011700220235068

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第四联 殡葬管理部门保存 | 死者姓名 | | 性别 | 男 | 民族 | 汉族 | 国家或地区 | 中国 | 年龄 | 37岁 |
| | 身份证件类别 | 身份证 | 证件号码 | | | 常住地址 | | | | |
| | 出生日期 | 1985-06-20 | 死亡日期 | 2023-04-03 15:11:00 | | 死亡地点 | 医疗卫生机构 | | | |
| | 死亡原因 | 胸部外伤 | | | 家属姓名 | | | 联系电话 | | |
| | 家属住址或单位 | | | | 医师签名 | | | 民警签名 | | |
| | 医疗卫生机构盖章 | | | | | 派出所意见(盖章) | | | | |

2023年4月7日　　年　月　日

注：①死者家属持此证到殡仪馆办理尸体火化手续；②死于救治机构，医师签字及医疗卫生机构盖章有效；死于非救治机构，医师及民警签字、医疗卫生机构及派出所盖章有效。

图10居民死亡殡葬证

**（三）事故报告情况**

在伤者送往博望人民医院抢救时，公司领导张某平向博望区应急局报告事故情况。

**（四）善后处置情况**

事故发生后，博望区委、区政府分管领导高度重视，区领导要求做好善后处置和社会稳定工作。事故单位迅速组织两个小组分别开展善后处置及家属安抚工作。同时开展停工停产安全隐患排查和整改工作。

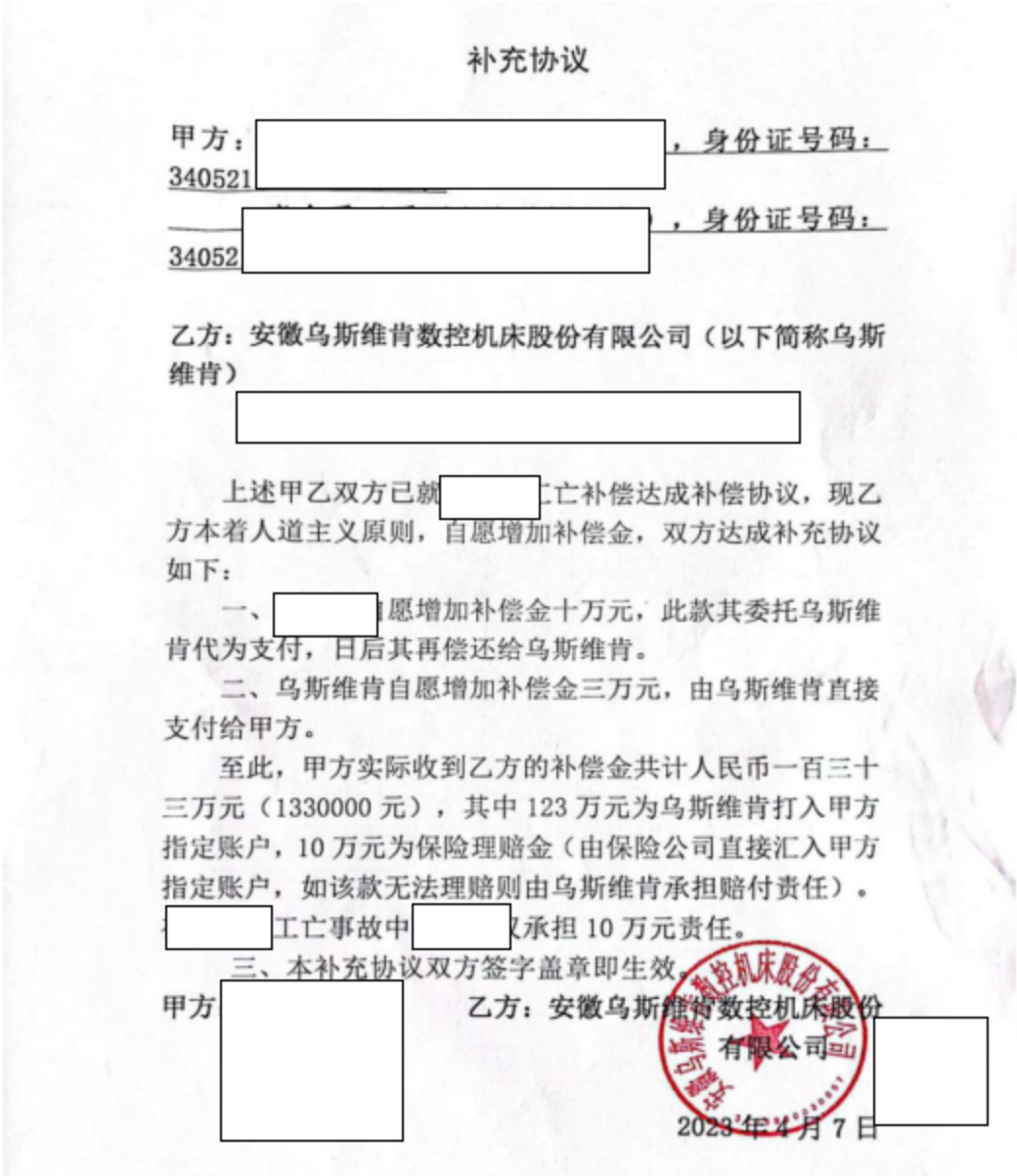
## 三、人员伤亡和直接经济损失情况

**（一）死亡人员情况**

陶某福，男，37 岁，身份证：340521********3037；住址：马鞍山市博望区博望镇滨湖村袁家自然村 221 号；系该公司油漆工。

**（二）直接经济损失情况**

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）的规定统计，事故造成直接经济损失约 133 万元。（见图 11）



补充协议

甲方：[redacted]，身份证号码：340521[redacted]

[redacted]，身份证号码：34052[redacted]

乙方：安徽乌斯维肯数控机床股份有限公司（以下简称乌斯维肯）

[redacted]

上述甲乙双方已就[redacted]亡补偿达成补偿协议，现乙方本着人道主义原则，自愿增加补偿金，双方达成补充协议如下：

一、[redacted]愿增加补偿金十万元，此款其委托乌斯维肯代为支付，日后其再偿还给乌斯维肯。

二、乌斯维肯自愿增加补偿金三万元，由乌斯维肯直接支付给甲方。

至此，甲方实际收到乙方的补偿金共计人民币一百三十三万元（1330000 元），其中 123 万元为乌斯维肯打入甲方指定账户，10 万元为保险理赔金（由保险公司直接汇入甲方指定账户，如该款无法理赔则由乌斯维肯承担赔付责任）。

[redacted]工亡事故中[redacted]承担 10 万元责任。

三、本补充协议双方签字盖章即生效。

甲方[redacted]　　乙方：安徽乌斯维肯数控机床股份有限公司[redacted]

2023 年 4 月 7 日

图 11 直接经济损失

## 四、事故发生的原因及性质

专家组通过现场勘查、调阅资料、查阅询问笔录，经认真分析，形成以下技术分析意见（详见《技术分析报告》）：

### （一）事故过程分析

1.事发时，陶某二工作岗位系机床机架外涂装油漆工。未经起重机械安全教育培训，缺乏起重机械操作和起重吊运操作安全知识，不具备操作桥式起重机的技能和条件。未经车间主任武某斌许可，行车司机吴某民不知情的情况下，私自操作桥式起重机从事吊运翻转工作。其行为违反《中华人民共和国特种设备安全法》第四十一条之规定[1]。违反《起重机使用第 1 部分：总则》第 5.3.2 条之规定[2]和第 10.1 条之规定[3]。

2.事发时，陶某二操作前未按公司检查四周是否有人和障碍物情况，在机床机架未采取溜绳（拉绳）控制稳定性，无起重指挥，无司索工控制吊物的情况下，直接启动行车起升吊物，继而启动行车由东向西运行，致使吊物在运行游摆晃动中碰撞挤压陶某福。其行为违反《起重机使用第 1 部分：总则》第 11.3 条之规定[4]。违反该公司《桥式起重机（行车）

---

1 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十一条，特种设备作业人员应当按照操作规程采取有效措施保证安全。

2《起重机使用第 1 部分：总则》第 5.3.2 条，起重机司机基本要求，在所操作的该类起重机方面受过良好的培训并具有起重机操作和安全装置方面的丰富知识；获准操作起重机。

3《起重机使用第 1 部分：总则》第 10.1 条，起重机操作，无论起重机何时移动，也不管它是否起升重物，都只应由指派人员指定的获资格认定的司机操纵起重机。

4 《起重机使用第 1 部分：总则》第 11.3 条，在人员附近遥控操作起重机时，应特别小心操作并与人员保持所规定的足够的距离。司机和指挥人员要特别注意工作视线以外的人身伤害的危险性。

安全操作规程》第 2 条[5]和第 5 条之规定[6]。

3.事发时，陶某福冒险进入吊运的危险区域，站立在机床机架西侧与操作人员东侧相对位置，机床机架被吊起时，仍然站立不动，且背对另一台竖立的机床机架近靠，当机床机架吊起升高出现游摆晃动，陶某福未及时撤离危险区域，其行为属于应急避险不当。

4.事发时，该车间设置有一个适时视频监控装置，缺乏对角适时全覆盖视频监控装置，且未委派专人通过监控视频适时监控车间安全生产动态，以至于未及时发现、未及时制止陶某二违规冒险行为。车间主任武某斌对此缺乏足够的认知，对车间安全生产“三管三必须”和企业主体责任落实不到位。违反《中华人民共和国安全生产法》第三条之规定[7]。

5.事发时，车间缺乏专职或兼职安全管理人员履职，车间主任武某斌和公司指定行车操作人员吴某民均在从事其他工作，不在事发现场，均未及时发现并制止陶某二违规操作行车，导致陶某二在操作中错误动作叠加，隐患加重，以至于最终事故发生。违反《中华人民共和国安全生产法》第第二十九条之规定[8]。

---

5 《桥式起重机（行车）安全操作规程》第 2 条，操作前，应检查起重机运行范围内是否有人或障碍物，并检查起升高度和各种限位开关是否灵敏可靠性。

6 《桥式起重机（行车）安全操作规程》第 5 条起吊载荷达到起重机额定起重量的 90%及以上时，操作人员应先将重物吊离地面不大于 200mm 后，检查起重机的稳定性，制动器的可靠性，重物的平稳性，绑扎的牢固性，确认无误后方可继续起吊。对大体积或易晃动的重物应栓溜绳（拉绳）控制稳定性和就位精准性。

7 《中华人民共和国安全生产法》第三条 安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，.....。

8 《中华人民共和国安全生产法》第二十九条，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

## （二）事故分析结论

1.陶某二安全责任意识淡薄，缺乏必要的起重机吊装知识和技能，私自启动行车吊运机床机架从事翻转作业；操作前未检查四周是否有障碍物和人员；起吊时，未按规定先将重物吊离地面不大于200mm后，检查起重机及吊物的稳定性，且冒险将吊物直接吊运至1m高度；缺乏对吊物起升较高后游摆晃动的控制技能，以至于吊物游摆晃动幅度超过1m，游摆晃动力矩加大；致使陶某福被碰撞挤压伤害，其行为属于违章作业。陶某二对此次事故负有直接责任。

2.陶某福应急避险意识淡薄，在无人知晓的情况下，进入吊运的危险区域，站立在机床机架西侧与操作人员东侧相对位置，机床机架被吊起时，仍然站立不动，且背靠另一台竖立的机床机架，当机床机架吊起升高出现游摆晃动，陶某福未及时撤离危险区域，其行为属于应急避险不当。陶某福对此次事故负有责任。

3.事发前，公司未设置车间专职或兼职安全管理人员履职，由于行车运行不是常态化，吴某民兼有其他工作任务，事发时，车间主任武某斌和吴某民均不在事发现场，导致陶某二在操作中错误动作叠加，隐患加重，蓄意违规没有被发现。安全生产管理存在漏洞，是导致事故发生的间接原因。

4.事发时，公司在车间设置的监控摄像装置，缺乏对角适时全覆盖视频监控装置，存在监控盲区；未委派专人通过监控视频适时监控车间安全生产动态，以至于车间违规行为未能够及时发现，未及时制止。安全生产监控装置设置和监

控人员不到位，是导致事故发生的间接原因。

## 五、事故暴露出的其他问题

1、经查，拥有多台特种设备的涉事车间主任武某斌未取得相应资格（A证）。属于无证从事特种设备管理工作。违反《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条之规定[9]。

2、经查，涉事车间拥有多台桥式起重机从事起重吊装作业，起重机械未实施编号管理；行车操作控制器专人使用保管不严格随处放置；未配备桥式起重机起重机指挥；公司未对地面起重作业人员进行专项安全技术培训。

3、经查，涉事2#车间进出位置安全条件不足，特别是设备运输车辆进入车间与生产设备安全距离不足，地基承载能力不足，地基局部呈现裂纹；其围挡设施牢固性不足，设备设置与人员行走部位，缺乏安全可靠性。

4、经查，安徽乌斯维肯数控机床股份有限公司未按规定设置安全生产管理部门，未配备专职或兼职安全生产管理人员，特种设备安全管理人员不足；机床组装现场监控装置设置不到位，不能满足全覆盖无死角的全面监控要求，缺乏专人对监控装置适时查看及时发现问题的监控要求。

**5、**经查，涉事桥式起重机首次检验报告为2021年12月28日，使用登记日期为2022年6月21日，使用登记滞后半年，企业向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用

9 《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条 特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。

登记不及时。违反《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条之规定[10]。

## 六、事故原因及性质认定

### （一）直接原因

陶某二安全责任意识淡薄，未经起重机械安全专业技术培训，缺乏必要的起重机吊装知识和技能，从事与本质工作不相符的工作，未经许可私自启动行车吊运机床机架从事吊运翻转作业；操作前未检查障碍物和人员；起吊时未按规定先将重物吊离地面不大于200mm后，检查起重机的稳定性，且冒险将吊物直接吊运至1m高度；缺乏对吊物超高后游摆晃动的控制技能；其行为属于违章作业，是造成此次事故的直接原因。

### （二）间接原因

1、陶某福应急避险意识淡薄，在无人知晓的情况下，进入吊运的危险区域，站立在机床机架西侧与操作人员东侧相对位置，机床机架被吊起时，仍然站立不动，且背靠另一台竖立的机床机架旁，当机床机架吊起升高出现游摆晃动，陶某福未及时撤离危险区域，其行为属于应急避险不当。陶某福对此次事故负有责任。

2、车间主任武某斌作为安全生产责任人，对特种设备使用安全管控不到位，未安排起重机司机（Q2）和起重指挥（Q1）的专业人员从事作业，未及时制止陶某二违规操作行车，对此次事故的发生。武某斌对事故负有管理责任。

---

10 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。

3、安徽乌斯维肯数控机床股份有限公司法人张某平，未按规定设置安全生产管理部门，特种设备安全管理人员不足；机床组装现场监控装置设置不到位，不能满足全覆盖无死角的全面监控要求，缺乏专人对监控装置适时查看及时发现问题的监控要求。张某平对事故负有领导责任。

**（三）事故性质**

综上所述，经事故调查组认定，这是一起一般特种设备相关生产安全责任事故。

## 七、事故责任的认定及责任者处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《特种设备事故报告和调查处理规定》等法律法规之规定，对事故责任单位和责任人员提出如下处理建议：

**（一）建议免于追究责任的人员**

**1.陶某福，安徽乌斯维肯数控机床股份有限公司油漆工**

陶某福应急避险意识淡薄，在无人知晓的情况下，进入吊运的危险区域，站立在机床机架西侧与操作人员东侧相对位置，机床机架被吊起时，仍然站立不动，且背靠另一台竖立的机床机架旁，当机床机架吊起升高出现游摆晃动，陶某福未及时撤离危险区域，其行为属于应急避险不当。陶某福对此次事故负有责任。因其已死亡，建议免予追究责任。

**（二）建议追究刑事责任的人员**

**2.陶某二，安徽乌斯维肯数控机床股份有限公司油漆工**

陶某二安全责任意识淡薄，未经起重机械专业技术培训，缺乏必要的起重机吊装知识和技能；从事与本质工作不相符的工作，未经许可私自启动行车吊运机床机架从事吊运翻转作业；操作前未检查障碍物和人员；起吊时未按规定先将重物吊离地面不大于200mm后检查起重机及吊物的稳定性，且冒险将吊物直接吊运至1m高度；缺乏对吊物超高后游摆晃动的控制技能；其行为属于违章作业，对事故的发生负有重要责任。依据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款规定[11]，陶某二涉嫌重大责任事故罪，依据《特种设备安全监察条例》第九十条[12]、《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》第二十条第一款[13]之规定，建议移交公安机关依法处理。

**（三）建议予以行政处罚的人员**

**3.武某斌，安徽乌斯维肯数控机床股份有限公司车间主任**

车间主任武某斌作为安全生产责任人，对特种设备使用安全管控不到位，未落实起重指挥（Q1）的专业人员，未及时制止陶某二违规操作行车，武某斌对事故发生负有管理责

11 《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。【重大责任事故罪】

12《特种设备安全监察条例》第九十条特种设备作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作.....；触犯刑律的，依照刑法关于重大责任事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。

13《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》第二十条第一款 事故调查中发现涉嫌安全生产犯罪的，事故调查组或者负责火灾调查的消防机构应当及时将有关材料或者其复印件移交有管辖权的公安机关依法处理。

任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[14]之规定，建议由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。并将批评教育和处分结果报博望区市场监督管理局。

**4.张某平，安徽乌斯维肯数控机床股份有限公司法人**

未按规定设置安全生产管理部门，未配备专职或兼职安全生产管理人员，特种设备安全管理人员不足；机床组装现场监控装置设置不到位，不能满足全覆盖无死角的全面监控要求，缺乏专人对监控装置适时查看及时发现问题的监控要求，履行安全生产职责不到位。张某平对事故负有领导责任。建议由博望区市场监督管理局依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十一条之规定[15]，对其予以行政处罚。

**（四）建议予以行政处罚的单位**

**安徽乌斯维肯数控机床股份有限公司**

安全生产主体责任落实不到位，未按规定设置安全生产管理部门，未配备专职或兼职安全生产管理人员，特种设备安全管理人员不足；机床组装现场监控装置设置不到位，不能满足全覆盖无死角的全面监控要求，缺乏专人对监控装置适时查看及时发现问题的监控要求。对事故的发生负有重要

14 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；

15 《中华人民共和国特种设备安全法》第九十一条 对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责或者负有领导责任的，（一）发生一般事故，处上一年年收入百分之三十的罚款；

责任。建议由博望区市场监督管理局依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十条之规定[16]，对其予以行政处罚。

## 八、事故防范和整改措施

### （一）涉事单位事故预防和整改措施

安徽乌斯维肯数控机床股份有限公司要针对此次事故暴露出的问题，要认真吸取事故教训，按照此事故调查报告提出的事故防范和整改措施建议，深刻剖析事故原因及事故暴露出的问题，制定具体的适应公司安全持续稳定发展的整改方案，并报博望区市场监督管理局。要开展《中华人民共和国特种设备安全法》宣贯及事故警示教育活动，牢固树立安全红线意识，落实企业安全生产主体责任。完善公司安全生产管理体系，按规定设置公司和车间两级安全管理机构，配备专职或兼职特种设备安全管理人员。增加生产车间安全监控装置，配备专人负责监控装置的正常运行。建立并落实全员安全生产责任制和安全生产规章制度以及安全操作规程，完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，建立健全并实施风险管控和隐患排查治理双重预防机制，加强对作业人员有针对性的安全技术培训教育，提高员工安全意识与规避风险能力，推动企业安全生产责任全覆盖。

### （二）博望高新区应急监管部门预防和整改措施

属地应急监管部门要针对事故暴露出的问题，举一反三开展二项活动。一是对辖区内各企业生产车间以及要害部位

16 《中华人民共和国特种设备安全法》第九十条 发生事故，对负有责任的单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故，处十万元以上二十万元以下罚款；

监控装置全面覆盖性进行排查，督促完善监控系统全覆盖无死角，督促使用单位落实专人管理，保证监控系统有效正常运行与备份。二是对包括涉事单位在内的辖区内各企业安全生产管理机构落实情况进行排查，督促按规定设置安全生产管理机构，明确公司和车间两级专职或兼职管理人员。

**（三）特种设备监管部门预防和整改措施**

属地特种设备监管部门针对事故暴露出的问题，举一反三开展四项活动。一是对辖区内各企业特种设备安全管理制度、特种设备安全操作规程、特种设备管理人员持证情况进行排查，督促企业整改完善，要规避代拟的资料“二张皮”现象。二是对辖区内各企业特种设备使用合法性情况进行排查，督促企业按规定进行特种设备及其安全装置进行年度检验、及时办理使用登记。三是对辖区内各企业特种设备使用管理情况进行排查，督促企业全面落实隐患排查、安全教育培训、维护保养等规定性要求。四是对辖区内各企业特种设备相关人员持证上岗情况进行排查，完善特种设备操作人员证件持证上岗率。

博望区安徽乌斯维肯数控机床股份有限公司

“4·3”一般起重伤害事故调查组

马鞍山市博望区应急管理局（代）

2023 年 5 月 15 日